

1987.1 设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' = y'' =$

1987.2 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 的点处的切线方程是

1987.3 积分中值定理的条件是

1987.4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n =$

1987.5 $\int f'(x) \mathrm{d}x = \int_a^b f'(2x) \mathrm{d}x = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\mathrm{e}^x - 1} \right)$. 设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t), \\ y = 5(1 - \cos t), \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$. 计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x \mathrm{d}x$.

设 D 是由曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形, 求 D 绕 Ox 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

1987.6 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.

1987.7 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0$, $g''(c) < 0$, 则 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值. 计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$, 其中 a, b 是不全为 0 的非负常数.

1987.8 求微分方程 $x\frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的特解.

1987.9 求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

1987.10 $f(x) = |x \sin x| e^{\cos x} \quad (-\infty < x < +\infty)$ 是 ()

(A) 有界函数. (B) 单调函数.

(C) 周期函数. (D) 偶函数.

1987.11 函数 $f(x) = x \sin x$ ()

- (A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.
(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界. (D) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有有限极限.

1987.12 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于 ()

(A) $f'(a)$. (B) $2f'(a)$.

(C) 0. (D) $f'(2a)$.

1987.13 设 $I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx) dx$, 其中 $f(x)$ 连续, $s > 0$, $t > 0$, 则 I 的值 ()

(A) 依赖于 s, t .

(B) 依赖于 s, t, x .

(C) 依赖于 t, x , 不依赖于 s .

(D) 依赖于 s , 不依赖于 t . 在第一象限内求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处的切线与所给曲线及两坐标轴所围成的图形面积为最小, 并求此最小面积.